DOSSIER DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO · SOFTWARE & HARDWARE INTEGRADO

Ecosistema Tecnológico Integral de Gestión, Control QR y Pantalla Interactiva para TU GIMNASIO

Una solución integral desarrollada específicamente para la operación diaria de gimnasios: agiliza el acceso en recepción mediante escaneo QR instantáneo, brinda control estricto de caja por turnos, entrega una aplicación móvil para los socios y ofrece visualización interactiva adaptable a la pantalla o equipos que el local ya posea.

1. Panel de Gestión

Administración total de socios, caja chica por turnos, POS tienda, boletas térmicas 80mm y modo local sin internet.

2. App Móvil del Socio

Web App progresiva con carné QR offline, días restantes, historial de asistencia, rutinas guiadas y calculadora corporal.

3. Pantalla Recepción

Display interactivo de bienvenida, alerta de vencimiento y QR gigante de Yape/Plin, adaptable a TV, Tablet o 2do monitor.

📦 1. Los 3 Pilares Operativos Integrados en el Sistema

Estructura funcional de los 3 módulos que componen la solución y cómo interactúan entre sí:

Pilar 1: Panel Central de Control y Caja (Admin & Recepción)

- ✓ **Gestión de Socios:** Altas rápidas, renovación de planes, congelamiento temporal y búsqueda inmediata por DNI, nombre o código.
- ✓ **Caja Blindada por Turnos:** Apertura con fondo inicial de sencillo, registro de ingresos/egresos y cuadre estricto de efectivo vs. digital (Yape / Plin / Transferencia).
- ✓ **Punto de Venta (POS Tienda):** Venta ágil de bebidas, proteínas, pases diarios y cobro de planes con boleta automática.
- ✓ **Impresión Térmica 80mm:** Renderizado de alta densidad en negro puro (`#000000`), código QR de comprobante y corte automático. Envío opcional a WhatsApp.
- ✓ **Modo Local PC Autónomo:** Permite seguir atendiendo, cobrando y registrando asistencias en la computadora del gimnasio aun sin internet.

Pilar 2: Web App Móvil para los Socios (PWA para Android & iOS)

- ✓ **Carné Digital QR Inteligente:** Abre en menos de 1 segundo en el celular del socio, incluso sin datos móviles (modo offline).
- ✓ **Semáforo de Vigencia:** Indica visualmente el estado de su membresía y los días exactos que le quedan de entrenamiento.
- ✓ **Registro y Racha de Asistencias:** Calendario mensual interactivo que motiva la constancia del socio mostrando los días asistidos.
- ✓ **Entrenador Virtual y Rutinas Visuales:** Biblioteca de ejercicios por grupo muscular (Pecho, Espalda, Piernas, etc.) con temporizador de descanso entre series.
- ✓ **Calculadora Corporal & Récords (PR):** Cálculo de IMC, tasa metabólica y registro de pesos máximos en ejercicios clave.

Pilar 3: Pantalla Interactiva de Recepción (Display Cliente)

- ✓ **Bienvenida Automática (5.5 seg):** Al escanear el QR, muestra en pantalla la foto, nombre del socio, plan activo y días restantes con sonido confirmatorio.
- ✓ **Alerta Roja de Membresía Vencida:** Notifica de forma inmediata y clara si el socio requiere renovar su plan antes de ingresar.
- ✓ **Proyección de Cobro Yape / Plin:** Al cobrar en caja, despliega el monto exacto y el código QR oficial de Yape/Plin en grande para que el cliente escanee cómodamente.
- ✓ **Spots Publicitarios Programados:** Emite anuncios rotativos configurables sobre promociones, suplementos o avisos del gimnasio.
- ✓ **100% Adaptable:** Funciona en Smart TV, Tablet, monitor secundario extendido o directamente en el monitor de caja.

🌐 2. Módulo de Expansión Futura: Sitio Web Público Oficial del Gimnasio

Aclaración sobre el alcance actual y la posibilidad de incorporar una página web corporativa en internet:

¿Por qué el sistema actual se enfoca en la gestión interna?

El núcleo del proyecto actual está diseñado para resolver la **operación diaria dentro del gimnasio**: control de accesos por QR, auditoría de caja, impresión de boletas y la app móvil de los socios ya inscritos.

Una web pública tiene como objetivo captar clientes nuevos en internet (Google, redes sociales). Por ello, se ofrece como un **módulo de expansión digital opcional** que puede ser desarrollado e implementado a medida del cliente.

¿Qué incluiría el Sitio Web Público Corporativo si se implementa?

- ✓ **Landing Page Corporativa:** Diseño profesional con la historia, identidad y logotipo del gimnasio.
- ✓ **Ubicación y Horarios:** Mapa interactivo de Google Maps, dirección exacta y horarios por turnos.
- ✓ **Catálogo de Planes y Tarifas:** Detalle de membresías (diarias, mensuales, trimestrales, anuales) y promociones vigentes.
- ✓ **Galería de Instalaciones y Máquinas:** Fotografías de alta calidad de las áreas de pesas, cardio y servicios.
- ✓ **Contacto Directo a WhatsApp:** Botón flotante para que prospectos consulten o se inscriban con un clic.
- ✓ **Requisitos Técnicos:** Requiere la adquisición de un dominio web propio (ej. `www.tugimnasio.pe` o `.com`) y servicio de hosting anual, lo cual se cotiza por separado.

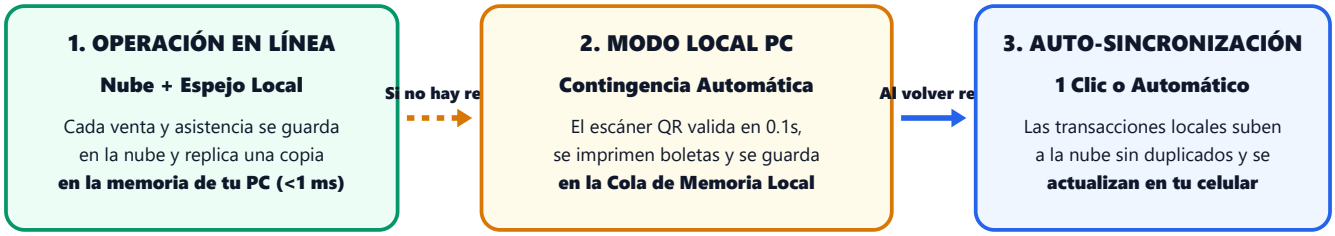
🖥️ 3. Adaptabilidad de Hardware: Trabajamos con lo que Tienes o lo Implementamos de Cero

No exigimos comprar equipos costosos. El sistema se adapta a la infraestructura física existente de cada gimnasio:

ESCENARIO DE USO	EQUIPAMIENTO FÍSICO UTILIZADO	MODO DE FUNCIONAMIENTO	INVERSIÓN EN EQUIPOS
Opción A: Pantalla Única (Cero Hardware Extra)	Laptop o PC actual del gimnasio	El recepcionista atiende todo desde el Panel Admin en una sola pantalla. La confirmación de acceso QR y cobro se muestra directamente en el panel.	**S/ 0 (Usa lo que ya tiene)**
Opción B: Recepción con Tablet en Mostrador	Laptop de caja + Tablet Android/iPad sobre el mostrador	La tablet muestra el módulo Display mirando hacia el socio (bienvenida QR, alertas y QR de Yape para pagar). Se conecta por red local Wi-Fi.	**Usa tablet existente o económica**
Opción C: Doble Monitor en Recepción	PC con 2 salidas de video + 2do monitor para clientes	El cajero opera en su monitor principal y el segundo monitor muestra la pantalla de clientes con bienvenida interactiva.	**Monitor HDMI estándar**
Opción D: Smart TV en Sala (con o sin Cámaras CCTV)	Smart TV en pared + Enlace HDMI (o capturadora si hay DVR)	Si el gimnasio tiene cámaras de seguridad conectadas a la TV, el sistema activa el modo **Picture-in-Picture (PiP)** para mostrar las cámaras el 90% del tiempo y superponer bienvenidas QR y anuncios en momentos clave. Si no tiene cámaras, funciona como pantalla de bienvenida y publicidad continua.	**Aprovecha la TV que tenga el local**

4. Fiabilidad Operativa: ¿Cómo Funciona el Modo Local en la PC del Dueño?

Arquitectura de contingencia diseñada para que el gimnasio no se detenga si se corta el internet o la energía del router:



Botón de Activación en el Panel

En la barra superior del Panel Admin existe el botón **Modo Local PC**. Permite forzar el modo desconectado para realizar pruebas o trabajar sin depender de la señal de internet.

Indicador y Contador en Vivo

Un semáforo avisa: `MODO LOCAL ACTIVO · X operaciones guardadas`. Cada venta o registro muestra una confirmación con hora exacta, indicando que quedó grabado en la PC local.

Instalador Autónomo (.BAT)

Se proporciona un archivo ejecutable para Windows (`Instalar_Sistema_Local_PC.bat`) que permite iniciar el sistema localmente con un doble clic en el escritorio.

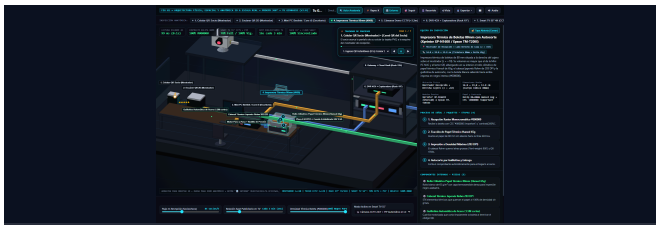
5. Especificaciones de Equipos Físicos Recomendados (Opcional)

Si el gimnasio desea implementar equipos dedicados nuevos, recomendamos estos modelos probados por su durabilidad y rapidez:



Lector Óptico 2D Manos Libres (Netum NT-2050M o Honeywell HF680)

Sensor CMOS de 60 cuadros por segundo con lente antirreflejo. Lee códigos QR en pantallas de celular (incluso con brillo bajo o mica rajada) en 0.1 segundos sin presionar botones.



Ticketera Térmica 80mm con Autocorte (Xprinter XP-N160II o Epson TM-T20III)

Cabezal térmico japonés de 203 DPI y corte automático. Imprime boletas en negro puro (#000000) con código QR nítido que no se borra, usando papel estándar de 80mm.



Mini PC Compacta de Bajo Consumo (Intel N100 / Core i5, 16GB RAM, SSD NVMe)

Chasis compacto y silencioso con doble salida HDMI (para monitor de caja y pantalla externa), arranque en 8 segundos y consumo eléctrico mínimo (15W).

💼 6. Modalidades de Contratación del Software y Servicios

Opciones claras y transparentes para que el propietario elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto:

⭐ MODALIDAD RECOMENDADA

Plan 1: Socio Tecnológico Mensual

S/ 89 / mes

+ S/ 290 de instalación, configuración y capacitación inicial

- ✓ Sistema completo: Panel Admin, Caja por turnos, Display de pantalla y Web App de socios.
- ✓ Bóveda en la nube 24/7 para supervisar asistencias y caja desde el celular del dueño.
- ✓ Soporte técnico continuo, resolución de dudas y actualizaciones del sistema.
- ✓ Sin permanencia forzosa.

🔥 AHORRO DE 2 MESES

Plan 2: Socio Tecnológico Anual

S/ 890 / año

+ S/ 190 de instalación (Equivale a solo S/ 74 al mes)

- ✓ Todo lo incluido en el Plan Mensual con descuento directo.
- ✓ Respaldo continuo en la nube, Google Sheets contable y envío de boletas por WhatsApp.
- ✓ Mantenimiento preventivo programado y soporte prioritario.

🏆 PROPIEDAD TOTAL

Plan 3: Licencia Vitalicia en Local

S/ 1,450

Pago único definitivo por el software instalado en el local

- ✓ Software instalado de por vida en la computadora del gimnasio.
- ✓ Cero mensualidades obligatorias para la operación local.
- ✓ Incluye instalador local .BAT, base de datos local y 6 meses de garantía técnica.
- ✓ Servicio opcional de nube para ver caja desde celular por S/ 50/mes.

Servicio de Instalación y Puesta en Marcha con Equipos Propios del Gimnasio:

Si el propietario ya cuenta con su propia computadora, laptop, pantalla o ticketera, **no necesita comprar equipos adicionales**. Nosotros realizamos la instalación del software, la configuración del modo local y la red, la carga inicial de socios y la capacitación del personal por una tarifa única de **S/ 250 a S/ 290** según la modalidad elegida.

El sistema se entrega 100% personalizado con el nombre, colores institucionales y tarifas de **TU GIMNASIO**, con garantía de funcionamiento continuo tanto en línea como en modo local sin internet.

🖨️ Imprimir / Guardar en PDF